

정혜윤

2000.12.29.

010.3543.8827

zalfenz@naver.com

학력

세종대학교 일반대학원 정보통신공학 석사

세종대학교 전자정보통신공학과 학사



연구 분야

RIS 그룹 on-off를 통한 에너지 효율 최적화 및 통신 품질 개선

SCI 논문 1건 | 국내 특허 출원 1건

석사 연구 | 에너지 효율 향상을 위한 GNN 기반 RIS 그룹 선택적 활성화 기법

5G 환경에서 도심지의 음영 지역 통신 성능 저하를 방지하기 위한 그룹화 RIS로 에너지 효율 집중적 개선

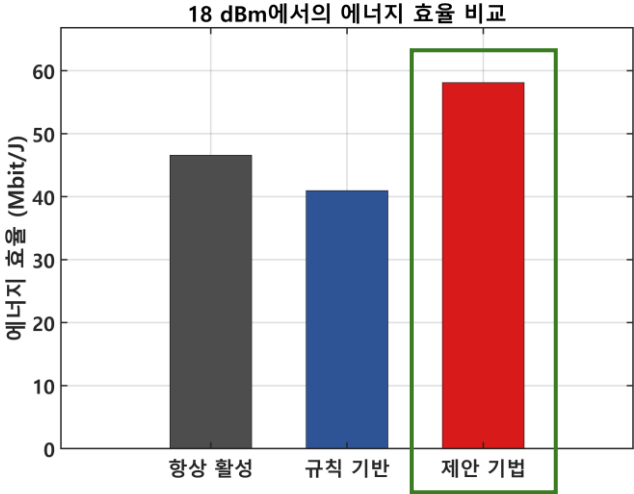
한계

- 5G는 전파의 물리적 특성 때문에 음영 지역이 쉽게 발생.
- 지능형 반사 기판 (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)를 이용하여 취약 지역까지 커버리지를 넓힐 수 있음.
- RIS의 모든 소자를 항상 켜고 있는 것은 에너지 낭비를 초래함.



핵심 아이디어

- 그룹화된 RIS를 이용해 채널 상태 및 트래픽 수요에 따라 필요한 RIS 그룹만 선택적으로 활성화
- GNN이 전체 조합 중 유망한 k개의 후보만 선별
- 물리 모델 기반 위상 보정을 통해 에너지 효율과 링크 신뢰성을 동시에 확보



역량

- 무선통신 시스템 성능 검증
- GNN 기반 무선 자원 최적화

연구 결과

- GNN 기반 무선 자원 제어로 인한 연산 속도 약 4.2배 비약적 상승
- 기존 시스템 대비 BER 53.6% 개선
- 소비 전력 14.5% 절감으로 에너지 효율 19.4% 개선

성과

- SICE급 저널 논문 게재 (IEEE ACCESS, 2026.07)
- 국내 특허 출원 1건 (2026.04)

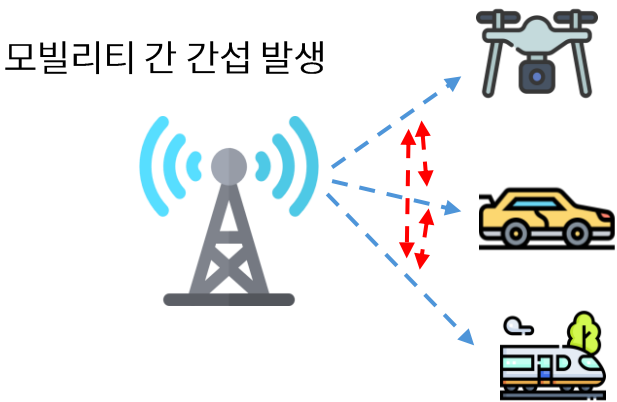
산학 프로젝트 (1) | 메타버스 융합 지능 모빌리티 기술 연구

메타버스융합대학원 [3차년도] | 산학프로젝트 | 정보통신기획평가원 (IITP) | 2025.01 – 2026.12

다중 모빌리티 환경의 사용자 간 간섭 및 전력 소모를 효율적인 무선 자원 제어로 동시 개선

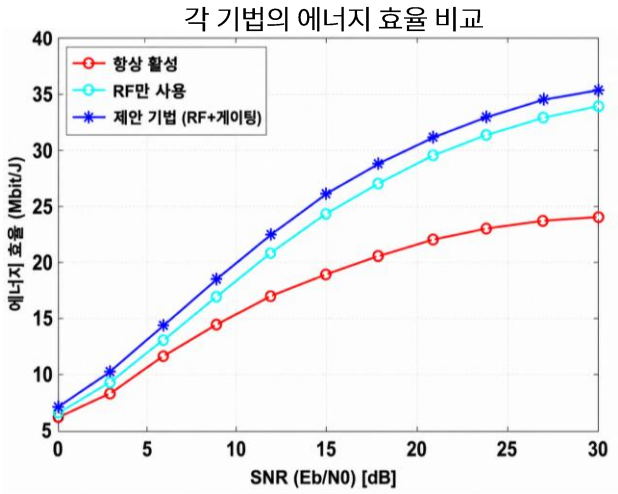
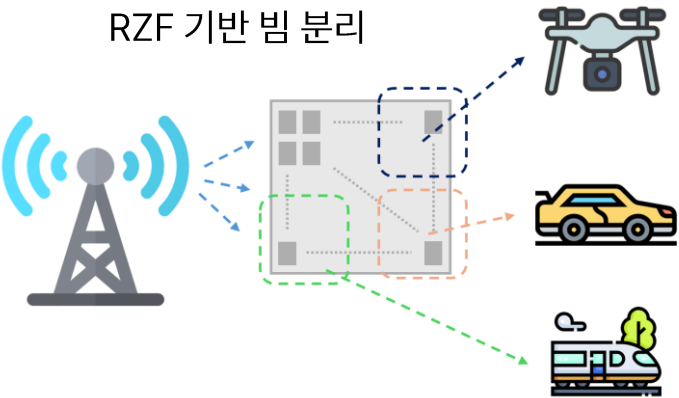
현황

- 다수의 모빌리티가 동시 접속하면 사용자 간 간섭 증가
- 사용자 수 증가에 따른 연산량 증가로 자원 제어 부담
- 동적 상태를 반영하지 않는 고정 운용으로 불필요한 무선 자원 소모



개선안

- 저복잡도 ZF를 적용해 메시지 처리 지연과 사용자간 간섭을 완화
- 채널 상태를 분석해 Random Forest(RF) 기반 RIS 자원 제어
- EE-Gating을 통해 불필요한 소자 활성화와 소비전력을 줄여 에너지 효율 40% 향상



역량

- 다중 사용자 간섭 분석 및 무선 자원 제어
- 빔포밍/자원제어 최적화

기대 효과

- 다중 모빌리티 환경의 간섭 문제를 완화하여 V2X 통신망 설계에 활용

성과

- BER 열화 없이 신뢰성 유지
- 국제 학술대회 및 국내 학술 대회 논문 발표

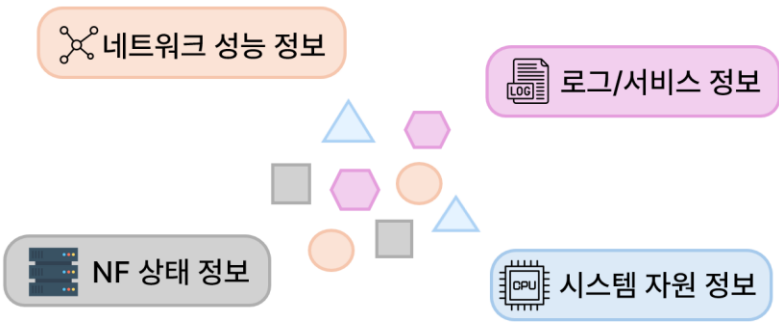
산학 프로젝트 (2) | 네트워크 이상 발생 원인 분류 모델을 위한 멀티모달 정보 정제 및 전처리 기술 개발

다중 다계층 네트워크의 동적 신뢰 연결 및 지능적 관제 기술 개발 [2차년도] | 산학프로젝트 | 국방부 | 2026.03 - 2026.12

PN – NPN 연동 네트워크 이상 발생 시의 데이터 불일치 및 품질 저하 문제를 전처리를 통해 획기적 해소

현황

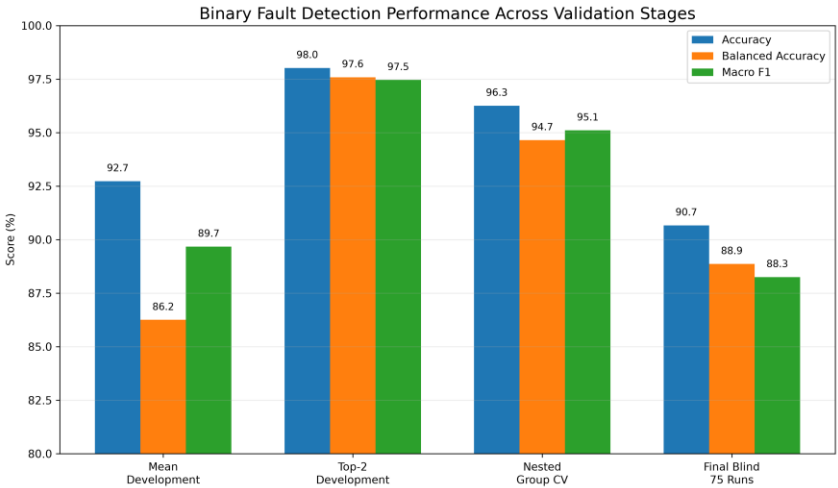
- PN – NPN 연동에 따라 NF 장애와 망 간 통신 장애 복합적 발생
- 이종 데이터의 특성 차이로 데이터 불일치와 품질 편차 발생



AI 학습 및 장애 원인 분석의 어려움

개선안

- PN-NPN 연동 5G 코어 환경의 복합 상태 정보 기반 이상탐지 및 장애 유형 분석
- 핵심 feature 기반 표준화된 AI 학습 데이터 구축
- 정제 및 전처리를 통해 비정형-오염 데이터 표준화



역량

- 5G 코어 네트워크 장애 진단
- 네트워크 이상탐지 자동화

기대 효과

- 정확성 확보를 통한 AI 학습 신뢰성 대폭 향상
- PN – NPN 네트워크 장애 원인 분석 자동화 기반 마련
- 신속한 상황 대응 및 네트워크 안정성 강화

성과

- 멀티모달 네트워크 상태정보 전처리 및 이상탐지 초기 모델 구축
- 이상탐지 정확도 90.67% 및 맥데이터에 데이터셋 제공

대표 연구 실적

구분	제목	저널(학회)	게재 및 발표일	비고
SCI 논문	A Two-Stage Framework for Energy-Efficient Group Activation in RIS-Assisted Communication Systems	IEEE ACCESS	2026.07	주저자
국제 학술대회	Energy-Efficient RIS Group Control via Random Forest with EE-Gating in Multi-User MISO Systems	2026 ICCEE	2026.06	주저자
국제 학술대회	Learning-Based On-Off Scheduling of Reconfigurable Intelligent Surface Element Groups in MU-MISO Improving Energy Efficiency	2026 EESP	2026.01	주저자
국내 학술대회	MU-MISO 다운링크에서 간섭 억제 기반 그룹 On-Off RIS의 에너지 효율 분석	2026 동계 통신학회	2026.02	주저자
국내 학술대회	트래픽 인지 기반 RIS On-Off 제어를 통한 링크 에너지 효율 향상에 대한 연구	2025 추계 통신학회	2025.11	주저자
국내 학술대회	RIS-aided 시스템에서의 Adaptive Modulation-HARQ 통합 기법 성능에 대한 연구	2025 하계 통신학회	2025.06	주저자
특허	재구성 지능 표면 기반 MU-MISO 시스템의 적응형 그룹 제어 장치 및 방법		2026.04 출원	주발명자
기타	TTA ICT 표준 기술 교육 수료			